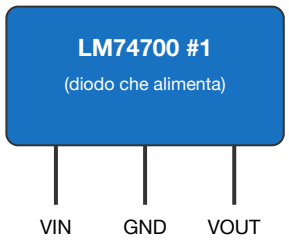
Asmile #001 — Schede di saldatura (safe-shutdown)

Una scheda per componente: il disegno del pezzo + dove va OGNI gamba. I colori sono i 4 "punti di ritrovo" (nodi) dove più fili si incontrano.

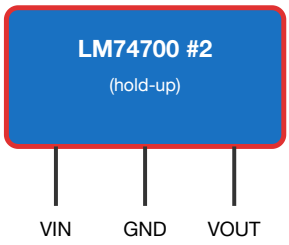
I 4 nodi (dove salda più roba insieme):

Pololu+ uscita del Pololu, PRIMA dei diodi (il filo rosso che entra in VIN del diodo #1) **NODO A** il 5V del Pi = Pin 2
NODO B il + del supercap **GND** massa (il – di tutto) **Pi** un piedino del Raspberry



LM74700 #1 — alimenta il Pi dal Pololu

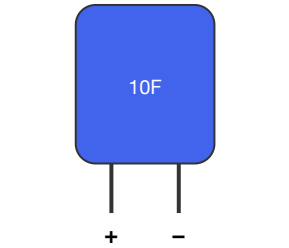
VIN → **Pololu+**
VOUT → **NODO A** (Pin 2 del Pi)
GND → **GND**



LM74700 #2 — tiene vivo il Pi col supercap

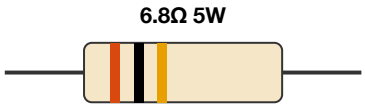
VIN → **NODO B** (+ supercap)
VOUT → **NODO A** (Pin 2 del Pi)
GND → **GND**

È QUESTO il pezzo sospetto. VIN sul supercap, VOUT sul Pi. Se li inverti, il supercap non tiene vivo il Pi. Conduce da VIN→VOUT = da supercap→Pi.



Supercondensatore 10F

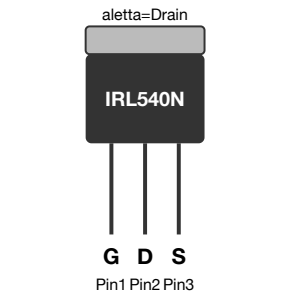
+ → **NODO B**
– → **GND**



Resistenza 6.8Ω 5W (pre-carica)

un capo → **NODO A**
altro capo → **NODO B**

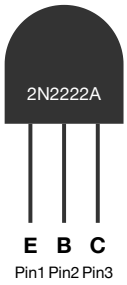
(il diodo #2 è in parallelo a questa resistenza)



IRL540N — MOSFET del drain

G (Pin1) → resistenza **10kΩ** → **NODO B** E → filo → **Collector del 2N2222A**
D (Pin2) → resistenza **22Ω 5W** → **NODO B**
S (Pin3) → **GND**

scritta verso di te: sx=G, centro=D(=aletta), dx=S



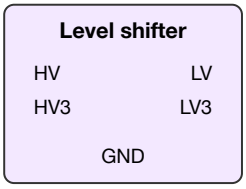
2N2222A (Q2) — sente il Pololu, comanda il MOSFET

B (Pin2) → resistenza **10kΩ** → **Pololu+**

C (Pin3) → filo → **Gate del IRL540N (Pin1)**

E (Pin1) → **GND**

lato piatto verso di te: sx=E, centro=B, dx=C



Level shifter — manda "manca corrente" al Pi

HV → **Pololu+** (NON il 5V del Pi!)

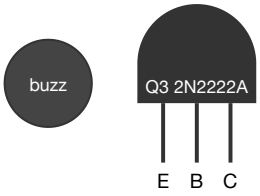
HV3 → **Pololu+**

LV → **Pi 3V3 (Pin 17)**

LV3 → **Pi GPIO26 (Pin 37)**

GND → **GND**

+ resistenza **bleed 1kΩ**: un capo **Pololu+**, altro capo **GND**. (1k, non 10k)



Buzzer (già montato) — Q3 = 2N2222A

Q3 Base → resistenza **1kΩ** → **Pi GPIO4 (Pin 7)**

Q3 Emitter → **GND**

Q3 Collector → **Buzzer (–)**

Buzzer (+) → **Pi 5V (Pin 4)**

Asmile #001 · schede saldatura v1 · 2026-10-28. Guarda prima la scheda del **LM74700 #2**: è il pezzo che adesso non tiene vivo il Pi.